

Ejercicio técnico — Auto Equity Agentica (Elegibilidad del auto → Perfilamiento

→ Simulación → Datos y Comprobantes)

Puesto: Senior AI Engineer

Tiempo sugerido: 9 días. Entregarlo por mail al menos 5 horas antes de la presentación (reunión con el equipo).

Formato de entrega: repositorio con **código ejecutable** del agente + un documento corto con decisiones y un diagrama. Valoramos la calidad del razonamiento y del código por sobre la extensión.

1. Contexto

Existe un producto **Auto Equity** ya en producción: un **crédito personal** donde el cliente recibe dinero en efectivo y **su auto funciona como garantía**. El cliente **sigue usando y manejando el vehículo**; si deja de pagar, el auto puede ser retirado.

El flujo de negocio tiene varias etapas; **nos enfocamos en el tramo previo a originación**:

Elegibilidad del auto → Perfilamiento + Simulación → Datos y Comprobantes → *(fuera de alcance: Originación → Créditos Activos)*

0. Elegibilidad del auto (mini-step inicial) — Antes de avanzar, se confirman condiciones mínimas del vehículo/garantía:

- ¿El auto está **a nombre del cliente**?
- ¿El auto **no tiene adeudos** (gravámenes / deudas que impidan usarlo como garantía)?
- ¿El cliente **cuenta con la segunda llave**?

Si **no** cumple alguna de las dos primeras → **no se puede otorgar el crédito**.

Si no tiene la segunda llave → **no es un rechazo**: se puede **cotizar la fabricación/reposición** y **sumar ese costo al plan de pagos** de la simulación.

1. Perfilamiento — Con los datos del cliente se consulta el **Buró de Crédito (México)** para obtener historial y score. El resultado define el **perfil crediticio** y bajo qué condiciones se puede ofrecer el crédito. **2. Simulación** — Se calculan las opciones de crédito (montos, plazos, tasas, cuotas), incorporando si aplica el costo de la segunda llave al plan. El cliente elige una.

3. Datos y Comprobantes — Se piden documentos e información laboral y personal (y lo necesario del vehículo/garantía) para **confirmar la información declarada** y dejar el caso listo para ingresar a la financiera / originación.

Fuera de alcance de este ejercicio: originación (cuenta bancaria, contratos, firma digital, dispersión del dinero, instalación de dispositivos, retiro del vehículo), créditos activos y cobranza.

Cómo opera hoy: el producto se opera de forma manual a través de un backoffice. Hay una bandeja de casos; cada caso se asigna a un asesor que lo va avanzando etapa por etapa: chequea elegibilidad del auto, dispara el perfilamiento, arma la simulación, completa datos, valida documentación, y recién después otro rol revisa/aprueba para originar. El sistema integra proveedores externos (Buró de Crédito, mensajería, storage de docs, cotización de llave, etc.). El producto evoluciona semana a semana.

La operación humana relevante para este tramo es sobre todo el **Squad de Contacto y Recolección de Datos** (llamadas / WhatsApp para solicitar, validar o corregir información) y, en el dictamen documental, parte de lo que hoy hace revisión manual antes de mandar el caso a la financiera.

2. La misión

El enfoque de la empresa es Customer-First y AI-first: automatizar con agentes la operación diaria, sin fricción para el cliente, sobre un sistema vivo (no greenfield).

Tu desafío es implementar un agente que ejecute de punta a punta este tramo de Auto Equity:

1. Resuelve la **elegibilidad del auto** (a nombre del cliente, sin adeudos, segunda llave; cotiza llave y la incorpora al plan si falta).
2. **Perfila** al cliente y obtiene **score y condiciones** vía **Buró de Crédito** (la consulta al Buró puede estar mockeada).

3. **Simula** opciones de crédito (incluyendo segunda llave cuando aplique) y registra la elección del cliente. 4. Solicita, lee y valida **datos y comprobantes** personales y laborales.

5. Decide si el expediente está **OK para ingresar a la financiera**, o si hay que pedir corrección / escalar a humano.

No buscamos un chatbot de FAQ ni solo un design doc: buscamos un **agente que opera el caso** con tools, estado, validaciones y trazabilidad.

Asumí que heredás un sistema parecido al descrito y que tu trabajo es volver **este tramo** agéntico de forma segura.

3. Lo que pedimos

A. Código del agente (obligatorio — el núcleo)

Implementá un agente (Python u otro stack que justifiques) que se pueda clonar, instalar y correr. Debe incluir: • **Orquestación agéntica** del flujo Elegibilidad del auto → Perfilamiento → Simulación → Datos y Comprobantes. • **Capa de acciones / tools** con contrato claro (la misma idea de acción que hoy ejecutaría un humano en backoffice): chequear elegibilidad del auto, cotizar segunda llave, consultar Buró de Crédito, actualizar caso, generar simulación, adjuntar/leer documento, correr validaciones, marcar listo para financiera, escalar a humano, etc. • **Mocks/fixtures** de Buró de Crédito, cotización de segunda llave, documentos de ejemplo y canal de interacción (CLI, script o chat simulado alcanza).

• **Al menos una demo reproducible** (happy path; un rechazo por elegibilidad del auto; un caso con validación documental fallida; y idealmente un caso sin segunda llave donde la cotización entra al plan). •

Tests mínimos de las validaciones / reglas determinísticas que implementes.

Reglas de elegibilidad del auto (determinísticas):

- Sin auto a nombre del cliente → **no crédito**.
- Con adeudos que impidan la garantía → **no crédito**.
- Sin segunda llave → continuar; cotizar y sumar al plan de pagos.

Validaciones esperadas en Datos y Comprobantes (ejemplos — implementá estas u equivalentes y documentá la política):

- El **comprobante de ingresos** cargado se adecua a los **ingresos declarados en perfilamiento** (monto, moneda, período, consistencia razonable; umbral/tolerancia a tu criterio, justificado).
- **Nombre y domicilio** extraídos del documento de identidad **coinciden** con los datos del perfil / caso. • Coherencia básica adicional que consideres necesaria para “listo para financiera” (ej. documento legible, tipo de comprobante acorde a situación laboral declarada, fechas no vencidas; coherencia titularidad del vehículo con lo declarado en elegibilidad). Si la confianza de extracción es baja o hay mismatch → no marques OK; pedí corrección. No es fundamental que la escalación a humano esté implementada de punta a punta, pero al menos **definí cómo se invocaría y cómo la vería / actuaría un asesor**.

Podés usar OCR/LLM para leer documentos; lo importante es **qué validás en código/reglas** vs qué dejás al modelo, y cómo evitás aprobar un expediente inconsistente.

B. Decisiones técnicas (documento corto + diagrama)

1. **Qué es un “agente” acá** — qué decisiones/acciones toma en cada etapa (incluida la elegibilidad del auto) y qué problema de negocio resuelve (operar, no solo responder).

2. **Tools** — cómo definís el contrato; seguridad, idempotencia, permisos, auditoría; si la misma capa serviría para humano y agente.

3. **Contexto y estado** — cómo el agente obtiene el estado del caso (elegibilidad del auto, perfil, simulación elegida, docs, flag/costo de segunda llave) entre pasos.

4. **Determinismo vs. IA** — qué partes **no** deben ser LLM (gates de elegibilidad del auto, scoring / reglas de perfil crediticio, cálculo de cuotas/tasas, inclusión del costo de llave en el plan, reglas de match de ingresos/identidad, gate “OK para financiera”) y dónde la IA aporta (conversación, extracción, clasificación de docs, decidir siguiente pregunta).

5. **Guardrails y human-in-the-loop** — qué controles ponés antes de marcar el caso listo para la financiera; cómo evitás actuar sobre el cliente/caso equivocado; cómo se invocaría la escalación y qué vería/haría un asesor. 6.

Observabilidad mínima — cómo sabés si el agente valida bien (rechazos correctos por auto, falsos OK documentales, mismatches detectados, casos con llave cotizada).

4. Formato de entrega

- Repo con código + instrucciones para correr demo y tests.
- Documento corto con diagrama y decisiones.
- Se evalúa razonamiento, trade-offs, claridad **y** que el agente realmente ejecute el flujo con validaciones.

Si usás herramientas de IA para construir la solución, el diseño, los límites y el criterio tienen que ser tuyos.

No buscamos la arquitectura perfecta. Buscamos cómo construís un producto agéntico sobre un problema real acotado, qué priorizás, y cómo defendés tus decisiones **en código**.